

Cheat Sheet: Lógica y Métodos de Demostración (Matemática Discreta)

1. Cálculo Proposicional

Una **proposición simple** ($p, q, r, \dots$) es una frase o sentencia declarativa que es verdadera (V, True o 1) o falsa (F, False o 0), pero no ambas a la vez. Se combinan mediante conectivos lógicos para formar proposiciones compuestas ($P, Q, R, \dots$).

Conectivos y Tabla de Verdad Básica

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Prioridad: $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$.

Conceptos Fundamentales:

Tautología: Proposición que siempre es cierta (1). Su tabla tiene una columna de todos 1.

Contradicción: Proposición que siempre es falsa (0). Su tabla tiene una columna de todos 0.

Dos proposiciones P y Q son **lógicamente equivalentes**, y escribimos $P \Leftrightarrow Q$, si $P \leftrightarrow Q$ es una tautología; equivalentemente, tienen los mismos valores de verdad para cada elección de sus variables.

Leyes de la Lógica

- Doble Negación:** $\neg\neg p \Leftrightarrow p$
- Conmutativas:** $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$; $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$
- Asociativas:** $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$; $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$
- Distributivas:** $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$; $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- De Morgan:** $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$; $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
- Idempotencia:** $p \vee p \Leftrightarrow p$; $p \wedge p \Leftrightarrow p$
- Identidad:** $p \vee 0 \Leftrightarrow p$; $p \wedge 1 \Leftrightarrow p$
- Dominación:** $p \vee 1 \Leftrightarrow 1$; $p \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
- Inversas:** $p \vee \neg p \Leftrightarrow 1$; $p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$
- Absorción:** $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$; $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$
- Implicación:** $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
- Contrarrecíproca:** $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
- Bicondicional:** $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

Simplificar una proposición: Hallar otra lógicamente equivalente que sólo contenga $\neg, \wedge, \vee$, con la negación delante de proposiciones simples y normalmente más corta. Por ejemplo: Simplificar $\neg[(p \vee q) \rightarrow r]$.

0	$\neg((p \vee q) \rightarrow r)$
1	$\neg(\neg(p \vee q) \vee r)$
2	$\neg\neg(p \vee q) \wedge \neg r$
3	$(p \vee q) \wedge \neg r$

Reglas de Sustitución:

- RS1:** Si P es una tautología y q aparece en P , sustituir cada q por cualquier proposición Q produce otra tautología.
- RS2:** Si P es compuesta y Q aparece en P , sustituir Q por una proposición lógicamente equivalente produce una proposición equivalente a P .

Principio de Dualidad (P^d): Sustituir $\vee \leftrightarrow \wedge$ y $1 \leftrightarrow 0$. Si P y Q son proposiciones que contienen sólo los conectivos $\neg, \wedge$ y $\vee$, entonces

$$P \Leftrightarrow Q \iff P^d \Leftrightarrow Q^d$$

2. Cálculo de Predicados

Variables libres: $x, y, z, \dots$ **Universo del discurso:** U .

Un **predicado** es una sentencia declarativa que contiene una o más variables y que resulta ser una proposición cuando sustituimos las variables por ciertos valores permitidos.

Cuantificadores (Universo U):

- Universal:** $\forall x P(x)$ (Verdadero si es cierto $\forall x \in U$ se verifica $P(x)$).
- Existencial:** $\exists x P(x)$ (Verdadero si existe al menos un $x \in U$ se verifica $P(x)$).

Llamaremos **proposición compuesta** (o simplemente proposición) a los predicados compuestos sin variables libres. Una **tautología** es una proposición compuesta verdadera para todos los universos del discurso y todos los valores de sus variables lógicas.

Leyes de De Morgan Generalizadas

$$\neg\forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x), \quad \neg\exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

Distribución de Cuantificadores

- $\exists x [P(x) \vee Q(x)] \Leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
- $\forall x [P(x) \wedge Q(x)] \Leftrightarrow \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
- $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x [P(x) \vee Q(x)]$
- $\exists x [P(x) \wedge Q(x)] \Rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$

Orden de Cuantificadores: En una serie de cuantificadores iguales, el orden no importa $\forall x_1 \forall x_2 P(x_1, x_2) \iff \forall x_2 \forall x_1 P(x_1, x_2)$
 $\exists x_1 \exists x_2 P(x_1, x_2) \iff \exists x_2 \exists x_1 P(x_1, x_2)$
pero $\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$ (el recíproco es **falso** en general).

3. Implicaciones y Reglas de Inferencia

Dadas dos proposiciones P y Q diremos que P **implica lógicamente** Q y escribiremos $P \Rightarrow Q$ indica que $P \rightarrow Q$ es una tautología.

Reglas de Inferencia Principales

Modus Ponens	$p \wedge (p \rightarrow q) \Rightarrow q$
Modus Tollens	$\neg q \wedge (p \rightarrow q) \Rightarrow \neg p$
Silogismo Hipotético	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow (p \rightarrow r)$
Silogismo Disyuntivo	$(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$
Reducción al Absurdo	$(\neg p \rightarrow 0) \Rightarrow p$
Simplificación Conj.	$p \wedge q \Rightarrow p$
Ampliación Disy.	$p \Rightarrow p \vee q$

Las implicaciones lógicas de la forma $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$ se llaman **reglas de inferencia**.

Se dice que Q (la **conclusión** o **tesis**) se **infiere** o se **deduce** de $P_1, P_2, \dots, P_n$ (las **hipótesis** o **premisas**)

Otra representación frecuente es:

$$\frac{P_1 \quad \vdots \quad P_n}{\therefore Q}$$

Teorema: Una colección finita de proposiciones $H_1, H_2, \dots, H_n$ (hipótesis o premisas) y una proposición C (conclusión o tesis). Es válido si $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$.

- Validez:** No es posible que $H_1 \wedge \dots \wedge H_n \equiv 1$ y $C \equiv 0$.
- Contraejemplo:** Asignación que hace las premisas verdaderas y la conclusión falsa.

Formato de Demostración Formal: Sucesión $P_1, P_2, \dots, P_k$ donde $P_k = C$ y cada P_i es una hipótesis, una tautología o se deduce de las anteriores.

Etiqueta	Expr. lógica	Explicación
$P_1 = H_1$	...	Hipótesis H_1
$\dots$	...	...
$P_n = H_n$	...	Hipótesis H_n
P_{n+1}	...	Regla/Tautología
$\dots$	...	...
$P_k = C$	...	Conclusión

Si alguna P_i no verifica ninguna de las condiciones de la definición de demostración formal, diremos que la demostración es una **falacia**.

Ejemplo Demostración Formal:

Teorema: $H_1 : (e \vee g) \rightarrow a, H_2 : a \rightarrow p \Rightarrow C : \neg p \rightarrow \neg g$.

P_1	$(e \vee g) \rightarrow a$	Hipótesis H_1
P_2	$a \rightarrow p$	Hipótesis H_2
P_3	$(e \vee g) \rightarrow p$	Silogismo en P_1, P_2
P_4	$g \rightarrow (e \vee g)$	Ampliación disyuntiva
P_5	$g \rightarrow p$	Silogismo en P_4, P_3
P_6	$\neg p \rightarrow \neg g$	Contrarrecíproca en P_5 (C)

Métodos de Demostración

Para demostrar $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$ podemos usar los siguientes **métodos principales**:

- **Directa**: Deducir C a partir de $H_1, \dots, H_n$ mediante equivalencias y reglas de inferencia.

- **Reducción al Absurdo**:

Probar $(H_1 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C) \Rightarrow 0$.

Utiliza la equivalencia lógica

$$(p \rightarrow q) \iff [(p \wedge \neg q) \rightarrow 0]$$

y la **RS1** con $p = H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ y $q = C$.

- **Contrarrecíproca**: Demostrar $\neg C \Rightarrow \neg(H_1 \wedge \dots \wedge H_n)$. Se basa en la equivalencia lógica

$$(p \rightarrow q) \iff (\neg q \rightarrow \neg p)$$

y la y la **RS1**

- **Hipótesis asumida**: Para probar $H \Rightarrow (Q \rightarrow R)$, demostrar $(H \wedge Q) \Rightarrow R$. Se basa en la equivalencia lógica

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \iff (p \wedge q) \rightarrow r$$

y la **RS1**

- **Por casos**: $(P_1 \vee P_2) \Rightarrow Q \iff (P_1 \Rightarrow Q) \wedge (P_2 \Rightarrow Q)$.

- **Trivial/Vacía**: Trivial si $C \equiv 1$; Vacía si $H \equiv 0$.

Ejemplo de reducción al absurdo

Demuestra que $[(e \vee g) \rightarrow a) \wedge (a \rightarrow p)] \Rightarrow (\neg p \rightarrow \neg g)$

P_1	$(e \vee g) \rightarrow a$	Hipótesis 1
P_2	$a \rightarrow p$	Hipótesis 2
P_3	$\neg(\neg p \rightarrow \neg g)$	Hipótesis de reducción al absurdo
P_4	$\neg(\neg \neg p \vee \neg g)$	Equiv de $\rightarrow$ en P_3
P_5	$\neg p \wedge g$	Doble negación y De Morgan en P_4
P_6	g	Simplif conj en P_5
P_7	$\neg p$	Simplif conj en P_5
P_8	$\neg p \wedge (a \rightarrow p)$	Conjunción de P_7 y P_2
P_9	$\neg a$	Modus Tollens en P_8
P_{10}	$\neg(e \vee g)$	Modus Tollens en P_9 y P_1
P_{11}	$\neg e \wedge \neg g$	De Morgan en P_{10}
P_{12}	$\neg g$	Simplif conjuntiva en P_{11}
P_{13}	$g \wedge \neg g$	Conjunción de P_6 y P_{12}
P_{14}	0	Ley de las inversas en P_{13} . c.q.d.

Ejemplo de hipótesis asumida

$(u \rightarrow r) \wedge [(r \wedge s) \rightarrow (p \vee t)] \wedge [q \rightarrow (u \wedge s)] \wedge \neg t \wedge q \implies p$

$P_1 : u \rightarrow r$	H_1
$P_2 : (r \wedge s) \rightarrow (p \vee t)$	H_2
$P_3 : q \rightarrow (u \wedge s)$	H_3
$P_4 : \neg t$	H_4
$P_5 : q$	Hipótesis asumida
$P_6 : u \wedge s$	Modus Ponens de P_5 y P_3
$P_7 : u$	Simp. conjuntiva de P_6
$P_8 : r$	Modus Ponens de P_7 y P_1
$P_9 : s$	Simp. conjuntiva de P_6
$P_{10} : r \wedge s$	Conjunción de P_8 y P_9
$P_{11} : p \vee t$	M. Ponens de P_{10} y P_2
$C : p$	Silog. disy. de P_{11} y P_4

4. Inferencia con Predicados

Reglas para manipular cuantificadores en demostraciones:

- **Especificación Universal**

$$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(a) \quad \text{para cada } a \text{ de } U}$$

- **Especificación Existencial**

$$\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(a) \quad \text{para algún } a \text{ de } U}$$

- **Generalización Existencial**

$$\frac{P(a) \quad \text{para algún } a \text{ de } U}{\therefore \exists x P(x)}$$

- **Generalización Universal**

$$\frac{P(c) \quad (c \text{ genérico})}{\therefore \forall x P(x)}$$

Ejemplo: $U \neq \emptyset$. Demostración formal del teorema

$$\frac{\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \quad \forall x [Q(x) \rightarrow R(x)]}{\therefore \forall x [P(x) \rightarrow R(x)]}$$

$P_1 : \forall x [P(x) \rightarrow Q(x)]$	H_1
$P_2 : \forall x [Q(x) \rightarrow R(x)]$	H_2
$P_3 : P(c) \rightarrow Q(c)$	Esp. universal de P_1
$P_4 : Q(c) \rightarrow R(c)$	Esp. universal de P_2
$P_5 : P(c) \rightarrow R(c)$	Silogismo de P_3 y P_4
$P_6 : \forall x [P(x) \rightarrow R(x)]$	Generalización universal de P_5

5. Inducción Matemática

Es un método de demostración para establecer la veracidad de proposiciones del tipo $\forall n P(n)$ sobre $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$.

$$\frac{P(1) \quad \forall k [P(k) \rightarrow P(k+1)]}{\therefore \forall n P(n)}$$

1^{er} Principio de Inducción ($\forall n \geq m, P(n)$)

$$\frac{P(m) \quad \forall k \geq m [P(k) \rightarrow P(k+1)]}{\therefore \forall n \geq m P(n)}$$

2^o Principio de Inducción (Fuerte) Sea m un número entero y $P(n)$ un predicado definido sobre $\mathcal{U} = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq m\}$

$$\frac{P(m) \quad \forall k \geq m [P(m) \wedge P(m+1) \wedge \dots \wedge P(k) \rightarrow P(k+1)]}{\therefore \forall n \geq m P(n)}$$

Principio Generalizado (Múltiples Casos Base)

$$\frac{P(m) \wedge \dots \wedge P(m+j) \quad \forall k \geq m+j [(\bigwedge_{i=0}^j P(m+i) \wedge \dots \wedge P(k)) \rightarrow P(k+1)]}{\therefore \forall n \geq m P(n)}$$